**Министерство цифрового развития
связи и массовых коммуникаций**

Ордена Трудового Красного Знамени

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

**«Московский технический университет связи и
информатики»**

Кафедра «Математическая Кибернетика и Информационные технологии»

Лабораторная работа №1

Проектирование и создание структуры базы данных маркетплейса.

Выполнил: Студент группы

БВТ2503

Данилов Всеволод Александрович

Преподаватель: Юлия Александровна Полуян

Москва 2026

Цели работы:

Спроектировать и реализовать структуру БД маркетплейса в 3НФ с полным набором ограничений целостности.

Техническое задание:

1. Проведите анализ предметной области и сформулируйте перечень бизнес-правил (например: у товара ровно один продавец; заказ принадлежит одному покупателю и содержит хотя бы одну позицию; отзыв оставляется к конкретному товару конкретным пользователем).
2. Постройте ER-диаграмму, включающую не менее десяти сущностей. Схема должна содержать хотя бы одну связь «многие-ко-многим»

через ассоциативную таблицу и хотя бы одну иерархическую связь (самоссылку).
3. Приведите схему к третьей нормальной форме. На примере одной таблицы покажите аномалию до нормализации и поясните, как она устранена.
4. Определите для каждой таблицы первичный ключ; обоснуйте выбор суррогатных или естественных ключей.
5. Реализуйте схему в PostgreSQL средствами DDL: создайте таблицы с корректными типами, первичными и внешними ключами, ограничениями NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT и правилами ON DELETE / ON UPDATE.
6. Составьте словарь данных: для каждой таблицы перечислите столбцы, их типы, ограничения и назначение.
7. Оформите все команды единым SQL-скриптом, повторное выполнение которого воссоздаёт схему с нуля.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И БИЗНЕС-ПРАВИЛА

Маркетплейс — электронная площадка, где продавцы размещают товары, а покупатели оформляют заказы, оплачивают и получают доставку.

Основные бизнес-правила:

1. У товара ровно один продавец и одна категория.
2. Категория может иметь родительскую (иерархия) или быть корневой.
3. Заказ принадлежит одному покупателю и содержит минимум одну позицию.
4. Один товар может входить во многие заказы (связь M:N).
5. Цена товара > 0; количество в позиции > 0; остаток на складе >= 0.
6. Один пользователь — один отзыв на один товар, оценка от 1 до 5.
7. Email пользователя уникален.
8. Один пользователь — один магазин (sellers).
9. У одного заказа один платёж и одна доставка (связь 1:1).
10. Статусы заказа, платежа, доставки выбираются из фиксированных наборов.

2. ER-ДИАГРАММА

Ниже представлена концептуальная и логическая ER-диаграмма предметной области маркетплейса:

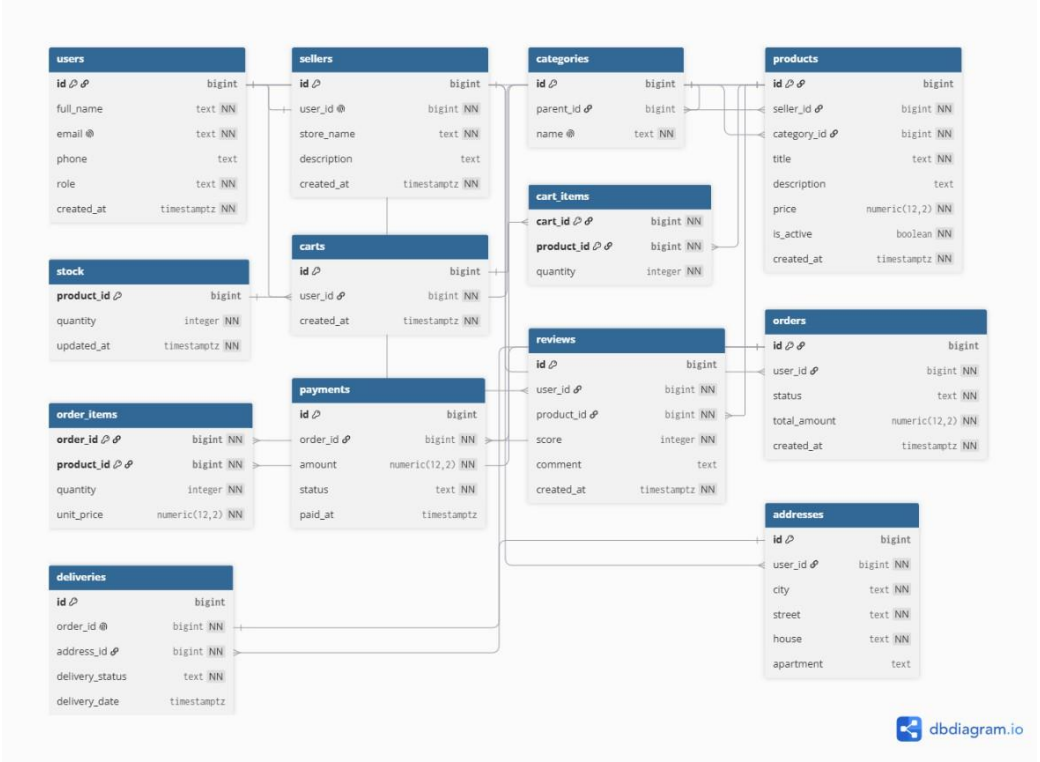


Схема содержит 13 сущностей:

users, sellers, categories, products, stock, carts, cart_items, orders, order_items, payments, reviews, addresses, deliveries.

Особенности связей:

- Связь M:N реализована через ассоциативные таблицы: order_items (orders ↔ products) и cart_items (carts ↔ products).
- Иерархическая связь (самоссылка): categories.parent_id → categories.id.
- Основные связи 1:N и 1:1: users с orders, addresses, reviews, carts; sellers с products; categories с products; products с stock; orders с order_items, payments, deliveries.

3. НОРМАЛИЗАЦИЯ (3НФ)

Процесс нормализации обеспечивает устранение избыточности и аномалий данных:

- 1НФ: атомарные значения, отсутствие списков и повторяющихся групп в ячейках.
- 2НФ: каждый неключевой атрибут зависит от всего составного первичного ключа.
- 3НФ: отсутствие транзитивных зависимостей (неключевой атрибут зависит только от первичного ключа).

Пример аномалии до нормализации:

Таблица orders(order_id, user_id, user_email, product_title, product_price, category_name, quantity).

Проблемы:

- При смене email пользователя требуется обновление во всех его заказах.
- Нельзя добавить пользователя в систему до того, как он совершит заказ.
- Удаление заказа уничтожает информацию о пользователе.
- Наличие транзитивной зависимости: order_id → user_id → user_email.

Устранение аномалий: данные вынесены в отдельные таблицы (users, products, categories, order_items). Email хранится в единственном экземпляре в таблице users, а транзитивная зависимость полностью ликвидирована. Все 13 таблиц приведены к 3НФ.

4. ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ

Во всех таблицах в качестве первичных ключей используются суррогатные ключи:

id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY.

Обоснование: суррогатные ключи стабильны, компактны, не зависят от изменений бизнес-логики и обеспечивают высокую скорость выполнения JOIN-соединений и поисковых запросов.

Исключения — составные естественные ключи в ассоциативных таблицах:

- order_items (order_id, product_id)
- cart_items (cart_id, product_id)

Связи 1:1 реализованы через ограничение UNIQUE на внешние ключи: sellers.user_id UNIQUE, deliveries.order_id UNIQUE, а склад stock использует product_id в качестве первичного ключа.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ В POSTGRESQL (DDL)

Ниже представлен полный SQL-скрипт создания структуры базы данных со всеми ограничениями целостности и правилами каскадирования:

```
CREATE TABLE users (
   id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   full_name   TEXT NOT NULL,
   email       TEXT NOT NULL UNIQUE,
   phone       TEXT,
   role        TEXT NOT NULL DEFAULT 'customer'
               CHECK (role IN ('customer','seller','admin')),
   created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE sellers (
   id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   user_id     BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES users(id) ON
DELETE RESTRICT,
   store_name  TEXT NOT NULL,
   description TEXT,
   created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE categories (
   id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   parent_id   BIGINT REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT,
   name        TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE products (
   id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   seller_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES sellers(id) ON DELETE
RESTRICT,
   category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE
RESTRICT,
   title       TEXT NOT NULL,
   description TEXT,
   price       NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (price > 0),
```

```
    is_active    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE stock (
    product_id  BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES products(id) ON
DELETE CASCADE,
    quantity    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantity >= 0),
    updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE carts (
    id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE  TABLE  cart_items  (
    cart_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES carts(id) ON DELETE
CASCADE,
    product_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE
CASCADE,
    quantity    INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    PRIMARY KEY (cart_id, product_id)
);

CREATE TABLE orders (
    id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
RESTRICT,
    status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'created'
                CHECK (status  IN ('created','paid','shipped','delivered','cancelled')),
    total_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK
(total_amount >= 0),
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE  TABLE  order_items  (
    order_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE
CASCADE,
    product_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE
RESTRICT,
    quantity    INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit_price  NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0),
    PRIMARY KEY (order_id, product_id)
);
```

```
CREATE TABLE payments (
    id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE
CASCADE,
    amount      NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),
    status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
                CHECK (status IN ('pending','paid','failed','refunded')),
    paid_at     TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE reviews (
    id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
    product_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE
CASCADE,
    score       INTEGER NOT NULL CHECK (score BETWEEN 1 AND 5),
    comment     TEXT,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (user_id, product_id)
);

CREATE TABLE addresses (
    id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
    city        TEXT NOT NULL,
    street      TEXT NOT NULL,
    house       TEXT NOT NULL,
    apartment   TEXT
);

CREATE TABLE deliveries (
    id              BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
    order_id        BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES orders(id) ON
DELETE CASCADE,
    address_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES addresses(id) ON
DELETE RESTRICT,
    delivery_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
                    CHECK (delivery_status IN ('pending','in_transit','delivered','failed')),
    delivery_date   TIMESTAMPTZ
);
```

6. СЛОВАРЬ ДАННЫХ

Ниже представлен детальный словарь данных по всем 13 таблицам базы данных в виде аккуратных таблиц.

6.1. users — пользователи

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
full_name	TEXT	NOT NULL	ФИО пользователя
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Email (уникальный)
phone	TEXT	—	Телефон
role	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'customer', CHECK (customer/seller/admin)	Роль: покупатель / продавец / админ
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата регистрации

6.2. sellers — магазины продавцов

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK users	Владелец магазина
store_name	TEXT	NOT NULL	Название магазина
description	TEXT	—	Описание магазина
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата создания

6.3. categories — категории товаров

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
parent_id	BIGINT	FK categories (на саму себя)	Родительская категория
name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Название категории

6.4. products — товары

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
seller_id	BIGINT	NOT NULL, FK sellers	Продавец
category_id	BIGINT	NOT NULL, FK categories	Категория
title	TEXT	NOT NULL	Название товара
description	TEXT	—	Описание
price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Цена
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Активен ли товар
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата создания

6.5. stock — складские остатки

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
product_id	BIGINT	PK, FK products	Товар (1:1)
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0	Остаток на складе
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата обновления

6.6. carts — корзины

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK users	Владелец корзины
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата создания

6.7. cart_items — позиции корзины

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
cart_id	BIGINT	PK (часть), FK carts	Корзина
product_id	BIGINT	PK (часть), FK products	Товар
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Количество

6.8. orders — заказы

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK users	Покупатель
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'created', CHECK (created/paid/shipped/delivered/cancelled)	Статус заказа
total_amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0	Итоговая сумма
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата оформления

6.9. order_items — позиции заказа

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
order_id	BIGINT	PK (часть), FK orders	Заказ
product_id	BIGINT	PK (часть), FK products	Товар
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Количество
unit_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Цена на момент заказа

6.10. payments — платежи

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
order_id	BIGINT	NOT NULL, FK orders	Заказ
amount	NUMERIC(12, 2)	NOT NULL, CHECK > 0	Сумма платежа
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK (pending/paid/failed/refunded)	Статус платежа
paid_at	TIMESTAMPTZ	—	Дата оплаты

6.11. reviews — отзывы

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK users	Автор отзыва
product_id	BIGINT	NOT NULL, FK products	Товар
score	INTEGER	NOT NULL, CHECK 1–5	Оценка
comment	TEXT	—	Комментарий
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата отзыва
(пара)	—	UNIQUE (user_id, product_id)	Один отзыв на товар от пользователя

6.12. addresses — адреса доставки

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK users	Владелец адреса
city	TEXT	NOT NULL	Город
street	TEXT	NOT NULL	Улица
house	TEXT	NOT NULL	Номер дома
apartment	TEXT	—	Квартира

6.13. deliveries — доставки

Столбец	Тип	Ограничения	Назначение
id	BIGINT	PK, автоинкремент	Уникальный ID
order_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK orders	Заказ (1:1)
address_id	BIGINT	NOT NULL, FK addresses	Адрес доставки
delivery_status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'pending', CHECK (pending/in_transit/delivered/failed)	Статус доставки
delivery_date	TIMESTAMPTZ	—	Дата доставки

7. ВЫВОДЫ

1. Проведён подробный анализ предметной области маркетплейса, сформулированы ключевые бизнес-правила.
2. Построена ER-диаграмма, включающая 13 взаимосвязанных сущностей со связями M:N и иерархической структурой категорий.
3. Схема приведена к 3НФ, детально рассмотрены аномалии и способы их устранения.
4. Обоснован выбор суррогатных и составных первичных ключей.
5. Реализована физическая схема в СУБД PostgreSQL с полным набором декларативных ограничений целостности и правил каскадирования (ON DELETE CASCADE / RESTRICT).
6. Составлен подробный словарь данных для каждой из 13 таблиц.
7. Подготовлен единый воспроизводимый SQL-скрипт создания структуры базы данных.

Цель лабораторной работы успешно достигнута.